

9.7

 $n = 100$ (users) $\bar{x} = 37.7$ (time) $\sigma = 9.2$ (std. dev)

b) Test de ipoteza la nivelul de semnif. 1%

 $\mu_0 = 35$ $\alpha = 0.01$

Rezolvare:

1. Alegerea testului $\Rightarrow$ Z-test pentru medie (σ cunoscut)2. Ipotezele statistice: $H_0: \mu \leq 35$ $H_a: \mu > 35$ (test unilateral la dreapta)

3. Calcul Z-score:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{37.7 - 35}{9.2 / \sqrt{100}} = \frac{2.7}{9.2 / 10} = \frac{2.7}{0.92} = 2.93$$

At $\alpha = 0.01$,test unilateral dreapta ($H_1: \mu > 35$)} tabel $\Rightarrow Z_{crit} = Z_{0.01} = 2.33$ 4. Comparatie: $Z = 2.93 > 2.326$
statistica de test val. critica, deci respingem ipoteza nulla H_0 .

5. Concluzie: La niv. de semnificatie 1%, exista suficiente dovezi statistice ca media nr. de utilizatori concurenti e mai mare decat 35.

$$9.9 \quad \mu = ?$$

$$\sigma = ?$$

Salarii: 30, 50, 70

$n = 3$ (exantion)

$\alpha = 0.10$ (10%) (nivel semnificativ)

$\mu_0 = 80$ (val. testată)

→

Rezolvare:

1. $n < 30$ (exantion mic) $\Rightarrow$ distribuție normală, dar $\sigma = ?$.

Vom folosi testul t (Student's t -test)

2. Ipoteze: H_0 (ip. nulă): $\mu = 80$

H_a (ip. alternativă): $\mu \neq 80$

3. Media exantionului ($\bar{x}$): $\bar{x} = \frac{30+50+70}{3} = \frac{150}{3} = 50$

Varianța exantionului (σ^2): $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(30-50)^2 + (50-50)^2 + (70-50)^2}{3-1}$

$$\sigma^2 = \frac{400 + 400}{2} = 400$$

Deviația standard (σ): $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = 20$.

4. Calcul statistică t -test (t -score)

$$t_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{50 - 80}{20/\sqrt{3}} = \frac{-30}{20/1.732} = \frac{-30}{11.547} \approx -2.598$$

5. Regula de decizie

• Grade de libertate (df): $df = n - 1 = 3 - 1 = 2$.

• Valoare critică (t_{critic}): Căutăm în tabelul A5 (Student's t), pentru $df = 2$ și $\alpha/2 = 0.05$ (test bilateral la 10%).

$$t_{0.05, 2} = 2.920$$

• Regiunea de respingere: Respingem H_0 , dacă $|t_{\text{obs}}| \geq t_{\text{critic}}$.

6. Concluzia:

$$|t_{\text{obs}}| = |-2.598| = 2.598$$

$$t_{\text{critic}} = 2.920$$

$2.598 < 2.920 \Rightarrow$ nu putem respinge ipoteza nulă $H_0 \Rightarrow$ diferența observată nu este suficient de mare pt. a fi considerată semnificativă statistic la un prog de 10%.

9.13

Datele de la 9.25:

$$\mu_0 = 5000 \text{ (nr. mediu istoric)}$$

$$\sigma = 800 \text{ (std. dev.)}$$

$$n = 100 \text{ (momente de timp selectate)}$$

$$\bar{X} = 5200 \text{ (media esantionului dupa upgrade)}$$

$$H_0: \mu = 5000 \text{ vs. } H_A: \mu > 5000 \text{ (test unilateral la dreapta)}$$

$$\text{Pasul 1: } Z_{obs} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{5200 - 5000}{800 / \sqrt{100}} = \frac{200}{80} = 2.5$$

Pasul 2: Calcul lui P (P -value)

$$P = P(Z \geq Z_{obs}) = P(Z \geq 2.5) \Rightarrow P = 1 - \Phi(2.5)$$

$$\text{Tabel A4 (Distr. Normal Standard): } \Phi(2.5) = 0.9938.$$

$$P = 1 - 0.9938 = 0.0062.$$

Concluzia:

Cum: $0.0062 < 0.05 \Rightarrow P < \alpha \Rightarrow$ respingem ipoteza nulă H_0 .

Există dovezi puternice că nr. mediu de utilizatori concurenți a crescut semnificativ după modernizarea echipamentului.

9.14

Date pb. 9.21

$$\text{Server A: } n = 30, \bar{X} = 6.7, S_X = 0.6$$

$$\text{Server B: } n = 20, \bar{Y} = 7.5, S_Y = 1.2$$

$$\text{Interval de încredere (95\%): } [-1.4, -0.2] \text{ pt. diferența medilor}$$

$$\mu_X - \mu_Y.$$

$$\text{Grade de libertate (Satterthwaite): } \nu \approx 25.$$

$$\text{Statistica test calculată (tobs): } -2.7603$$

a) Test bilateral la niv. de semnificație 5% fol. intervalul de încredere.

Cf. principiului dualității, un test bilateral la nivel α respinge ipoteza nulă $H_0 \Leftrightarrow$ intervalul de încredere $(1-\alpha)100\%$ conține sau nu valoarea testată ($\theta_0 = 0$).

Ipoteze: $H_0: \mu_X - \mu_Y = 0$

vs.

$H_a: \mu_X - \mu_Y \neq 0$

Cum $0 \notin [-1.4, -0.2] \Rightarrow$ respingem H_0 la nivelul 5%, deci
int. incredere
exista o diferenta semnificativa statistic intre servere vitezele
serverelor.

b) Calcul P-value pentru testul bilateral

P-value = probabilitatea ca statistica test sa fie cel putin la fel
de extrema (in ambele directii) ca val. observata.

$\rightarrow$ Statistica: $|t_{obs}| = 2.7603$ cu $df = 25$.

$\rightarrow$ Utilizare tabel A5: $t_{0.01} = 2.485$

$t_{0.005} = 2.787$.

Decarece $2.485 < 2.7603 < 2.787 \Rightarrow$ probabilitatea pt. o
singura coada este intre 0.005 si 0.01.

Rezultat P-value bilateral: $P \in (0.01, 0.02)$ (valoarea
exacta 0.0108).

Concluzie: Cum $P < 0.05 \Rightarrow H_0$ este respinsa (confirmare a))

c) Este serverul A intr-adevar mai rapid? Formularea ipotezelor
si P-value.

$H_0: \mu_X = \mu_Y$ (viteze egale)

$H_A: \mu_X < \mu_Y$ (server A mai rapid)

P-value: probabilitatea de a obs. o valoare $t \leq -2.7603$.

$\cdot P = P(t_{25} \leq -2.7603)$

$\cdot$ Cf. calculului e jumătate din P-value anterior ($P \approx 0.0054$)

Decarece P-value e extrem de mica ($P < 0.01$) avem dovezi
statistice puternice ca serverul A e mai rapid decat B.